# 参考答案

真题精选卷

## 03 江苏省常州市金坛区2025-2026学年八年级上学期期中物理试题

1. C　**解析**:音调是声音的高低,与振动的频率有关;响度是声音的大小,与振动的幅度有关;音色指声音的品质特色,不同的发声体的音色一般不同,依据声音的音色可以分辨不同的乐器,所以奏乐时听众能分辨出琴和瑟发出的声音,故C符合题意,ABD不符合题意.故选C.

2. C　**解析**:A. 图甲,发声的音叉将乒乓球弹开,这一现象说明声音是由物体振动产生的,故A错误;B. 响度与振幅有关,图乙中,拨动钢尺的力越大,钢尺振动的幅度越大,响度越大,故B错误;C. 图丙,用同样的力敲击时,水瓶和水振动发声,1号水瓶水量最多,振动最慢,则音调最低,故C正确;D. 图丁,拉奏二胡时,手在不同位置按弦,弦振动的频率不同,是为了改变声音的音调,故D错误.故选C.

3. A　**解析**:动车组轨道用的是超长无缝钢轨,可以避免轮与轨之间的缝隙碰撞发声,防止了噪声的产生,这是在声源处减弱噪声.

A. 摩托车上的消音器,防止了噪声的产生,是在声源处减弱噪声,故A符合题意;B. 路口的噪声监测仪只能监测噪声的大小,不能减弱噪声,故B不符合题意;C. 高架路上的隔音板,阻碍了噪声的传播,是在传播过程中减弱噪声,故C不符合题意;D. 工厂里的降噪耳塞,防止噪声进入人耳,是在人耳处减弱噪声,故D不符合题意.故选A.

4. C　**解析**:A. “跳舞草”之所以能跳舞,是声波对这种草的刺激很灵敏,声音传播时引起空气的振动,月球上没有空气,故“跳舞草”不会跳舞,故A错误;B. “跳舞草”能够跳舞,说明了空气能够传声(或声音引起周围空气振动),故B错误;C. 音乐节奏快时,声波频率大,叶子振动得就快,声波频率小,叶子振动得就慢,故C正确;D. 音乐一旦停止,没有了振动,没有声音,“跳舞草”也就停止了振动,故D错误.故选C.

5. D　**解析**:人听到的声波频率范围是20 Hz~20 000 Hz,狗的听觉范围是15 Hz~50 000 Hz,超声驱狗器发出的是超声波,其频率高于20 000 Hz,狗能听到,而人听不到,所以对着狗一按开关,狗好像听到巨大的噪声而躲开,而旁边的人什么也没听见,故ABC不符合题意,D符合题意.故选D.

6. D　**解析**:由于光在同种均匀物质中沿直线传播,当光遇到不透光障碍物后,被障碍物挡住,于是在障碍物后面就形成影子,日晷就是利用光沿直线传播.

A. 坐井观天,利用了光的直线传播,杯弓蛇影是光的反射现象,故A不符合题意;B. 雨后彩虹是由于光的折射形成的色散现象,三日同辉,利用了光的折射,故B不符合题意;C. 镜花水月、水中倒影是由于光的反射形成的,故C不符合题意;D. 一叶障目是光在传播过程中被不透明物体遮挡的结果,属于光的直线传播;小孔成像是光沿直线传播,与日晷的工作原理相同.故D符合题意.故选D.

7. D　**解析**:铅笔反射的光从水中斜射入空气时,在水与空气的交界面上发生折射,进入空气中的折射光线向水面偏折,位置降低,而我们认为光是沿直线传播的,我们看到的铅笔位置在折射光线的反向延长线上,像的位置比实际位置偏高,看起来铅笔向上弯折.由光的折射规律可知,在空气中的光线与法线夹角大于在水中的光线与法线的夹角.故ABC不符合题意,D符合题意.故选D.

8. A　**解析**:让太阳光从左往右斜射到平面镜上,适当调整平面镜的位置、角度,此时会发生光的色散,从上到下形成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫彩色光带,因此上边是红色,下边是紫色,故A符合题意,BCD不符合题意.故选A.

9. C　**解析**:A. 光在同种且均匀介质中沿直线传播,甲图中盐水的密度不均匀,此时光的传播路径发生改变,说明光在不均匀介质中的传播方向会发生改变,故A正确,不符合题意;B. 图乙中折转纸板*NOF*,此时两部分纸板不在同一平面内,通过观察在两个纸板上能否观察到入射光线、反射光线,可以验证反射光线、入射光线与法线是否在同一平面内,故B正确,不符合题意;C. 光从空气斜射入玻璃时,折射角应小于入射角,而图中的折射角大于入射角,这与光的折射规律不符,因此这不是光从空气斜射人玻璃时的光路,C错误;符合题意;D. 光的三原色是红、绿、蓝,因此Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ圆形区域分别为红光、绿光和蓝光,当红、绿、蓝三种色光等比混合时,会得到白色光,即Ⅳ区域为白光,故D正确,不符合题意.故选C.

10. D　**解析**:A. 研究声音的传播需要介质时进行的真空罩实验,由于真空的环境很难得到,实验采用实验推理法的方法进行,故A正确,不符合题意;B. 实验中采用转换法,利用纸屑跳起的高度来显示鼓面振动幅度的大小,故B正确,不符合题意;C. 探究弦的粗细、长度、松紧与音调的关系,采用控制变量法,控制研究因素外的因素相同,故C正确,不符合题意;D. 探究平面镜成像规律时使用两只一模一样的蜡烛,通过等效法比较蜡烛的像与成像蜡烛的大小关系,故D错误,符合题意.故选D.

11. C　**解析**:A. 实验需通过未点燃的后方蜡烛与前方蜡烛的像完全重合来确定像的位置,若后方蜡烛点燃,火焰的动态变化(如晃动、大小差异)会干扰重合判断,未点燃的蜡烛能更稳定地替代像,为了便于观察,应只点燃蜡烛*A*,故A错误;B. 用两根大小相同的蜡烛进行实验,是为了比较像与物的大小关系,故B错误;C. 因为光屏只能接收实像,不能接收虚像,而

平面镜成的是虚像，因此，移去蜡烛 $B$，并在原蜡烛 $B$ 的位置放一光屏，光屏上不能得到蜡烛 $A$ 的像，故 C 正确；D. 为了使像更明亮，实验应该在较暗的环境下进行，故 D 错误；故选 C.

12. B　**解析**：A. 用手触摸水膜，水膜质地脆弱，触摸时容易破损，无法顺利比较中间和边缘的厚度，故 A 不符合题意；B. 凸透镜能成正立、放大的虚像，凹透镜成正立、缩小的虚像. 透过水膜观察物理课本中的字（靠近物理课本），若看到字放大，说明水膜是凸透镜；若看到字缩小，说明水膜是凹透镜，该方法简易可行. 故 B 符合题意. C. 水膜的厚度极薄，且圆环内径仅约 3 mm，刻度尺的精度无法精确测量水膜中间和边缘的厚度差异，无法完成区分，故 C 不符合题意；D. 可以观察它对平行光的会聚或发散作用，但没有白纸接光斑的话无法直接看出，并且 3 mm 直径很小，效果不明显，而且强光可能会让水膜很快蒸发破裂，不如直接看书上的字方便，故 D 不符合题意. 故选 B.

13. A　**解析**：矿泉水瓶都是圆柱形，两边薄、中间厚，相当于凸透镜，有会聚光线的作用；故如果把装满水的矿泉水瓶留在车内，太阳光透过矿泉水瓶后可能把汽车内的易燃物引燃，故 A 符合题意. 故选 A.

14. B　**解析**：根据物距与像距的关系可知，物距大于像距时，凸透镜成的是倒立、缩小的实像，则有物距 $u=30\ \text{cm}>2f$……①

像距 $f<v=20\ \text{cm}<2f$……②

解①②得焦距的范围是 $10\ \text{cm}<f<15\ \text{cm}$，

故 ACD 不符合题意，B 符合题意. 故选 B.

15. C　**解析**：A. 分析凸透镜焦距：第 3 次实验中，像高等于光源高度（4.0 cm），说明成等大实像，此时物距 $u=2f=24.0\ \text{cm}$，因此焦距 $f=12.0\ \text{cm}$，故 A 正确，不符合题意；B. 第 1 次实验物距 $u=20.0\ \text{cm}$，$2f=24.0\ \text{cm}$，物距小于 2 倍焦距（大于 1 倍焦距），根据凸透镜的成像规律，此时像距 $v>2f$，故 B 正确，不符合题意；C. 凸透镜成倒立的实像，“F”形光源的像会上下、左右颠倒，故 C 错误，符合题意；D. 凸透镜成像中，物距越大，像距越小，像高越小. 第 4 次实验物距（26.0 cm）小于第 6 次实验物距（30.0 cm），因此第 4 次实验的像距应大于第 6 次实验的像距，故 D 正确，不符合题意. 故选 C.

16. 振动　空气

**解析**：声音是由物体振动产生的，“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在振动.

声音的传播需要介质（固体、液体、气体都是介质），“鱼洗”发出的嗡嗡声是靠空气传播的.

17. 直线传播　声源

**解析**：运动员能瞄准目标，是通过“三点一线”，即目标的光线直线传到眼睛里，所以是利用光的直线传播这一原理.

场馆内禁止走动与发出声响，可以防止噪声的产生，即是在声源处减弱噪声.

18. 音调　响度

**解析**：甲和乙两种波形在相同时间内，振动的次数相同，幅度和形状不同，因此它们的振动频率是相同的，所以甲和乙的音调是相同的.

甲和丙两种波形的振幅是相同的，振动的次数和形状不相同，因此它们的响度是相同的.

19. 丁　音调　不变

**解析**：编钟的材料、结构相同，音色应相同；当编钟上有一隐形的裂痕时，其音色会与其他编钟不同，其波形图也会有所不同，结合波形图可知，丁编钟的波形图在形状上不同于其他编钟，因此丁编钟有裂痕.

利用软件对正常录制的编钟音频播放速度变为原来的 3 倍时，播出声波的频率变为原来的 3 倍，声音的频率越大，音调越高，所以处理后声音的音调比正常声音的音调高.

声音的传播速度与介质的种类和温度有关，与声音的频率无关，处理后的声音仍在空气中传播，声音的传播速度不变.

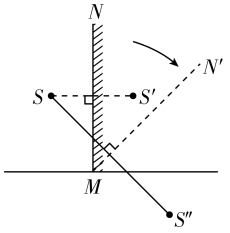
20. 1.82

**解析**：感应器记录信号从发射到接收所经历的时间为 $4\times10^{-3}$ s，超声波从感应器到人的头部的传播时间为该时间的 $\frac{1}{2}$，则感应器到人头部的距离为 $s=vt=340\ \text{m/s}\times\frac{1}{2}\times4\times10^{-3}\ \text{s}=0.68\ \text{m}$，

人的身高为 $h=2.5\ \text{m}-0.68\ \text{m}=1.82\ \text{m}$.

21. 曲线　保持不变　90°

**解析**：根据平面镜成像特点，分别作出平面镜在 $MN$ 处 $S$ 的像 $S'$ 和平面镜在 $MN'$ 处 $S$ 的像 $S''$，如图所示：




由图可知，$S$ 点的像绕 $M$ 以 $SM$ 长为半径转动，所以它的像的轨迹应该是圆弧，即为曲线.

由图可知，$S'$ 离 $M$ 点的距离始终不变.

平面镜转过的角度为 45°，相当于 $S$ 转过 45°，像也会转过 45°，像 $S'$ 绕 $M$ 点转过的角度为 $45°\times2=90°$.

22. $EF$　$CO$　30　空气

**解析**：由图可知，$\angle AOB=90°$，因为 $\angle AOF=60°$，所以 $\angle BOF=90°-60°=30°$，

因 $MN$ 垂直于 $EF$，故 $\angle BON=\angle FON-\angle FOB=90°-30°=60°$，$\angle CON=\angle EON-\angle EOC=90°-30°=60°$，

则有 $\angle BON=\angle CON$，根据反射角等于入射角，所以 $MN$ 为法线，$EF$ 为界面.

折射光线和入射光线分别位于法线两侧，则 $OA$ 一定为折射

光线，$CO$ 为入射光线，$OB$ 为反射光线.

由可知，入射角为 60°，折射角 $\angle AOM=90°-60°=30°$，

折射角小于入射角，因此上方为玻璃，下方为空气，即入射光线所在的介质是空气.

23. (1)50° (2)向上 (3)< (4)漫反射

**解析**：(1)若入射光线和界面的夹角为 40°，则入射角(入射光线和法线的夹角)为 $90°-40°=50°$，

反射角等于入射角，所以反射角为 50°.

(2)根据光的反射定律，反射角等于入射角，将激光笔发出的光顺时针转动 10°，入射角会减小，则反射角也变小，故在刻度尺上形成的光点会向上移动.

(3)由光的折射定律可知，光从空气斜射入水中时，入射角大于折射角，即折射光线偏向法线，所以光点 $C$ 到界面的距离大于光点 $B$ 到界面的距离，即 $s_{BD}<s_{CD}$.

(4)当光照到烟雾时，烟雾颗粒对光的反射方向是不同的，所以我们从各角度可以看到光的路径，即他是为了利用烟尘微粒对光的漫反射来显示光通过的路径.

24. 虚 6 不变

**解析**：物体在平面镜中成虚像，玻璃制成的屏蔽门相当于平面镜，故小龙在玻璃门中成的是虚像.

小龙和玻璃门之间的距离为 5 m，小龙向前走了 2 m，则小龙到玻璃屏蔽门的距离 $l=5\ \text{m}-2\ \text{m}=3\ \text{m}$，

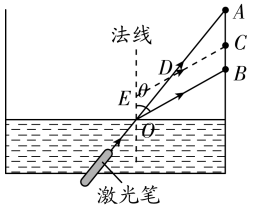
所以像到玻璃屏蔽门的距离也为 3 m，则像到小龙的距离为 $l'=3\ \text{m}+3\ \text{m}=6\ \text{m}$.

根据平面镜成像的特点可知，像与物到镜面的距离相等，像与物的连线与镜面垂直，像与物大小相等，在安全门向两侧打开后，人到镜面的距离不变，所以像的位置不变，在两个玻璃屏蔽门中都能成完整的像，且两个像的位置与原来像的位置重合.

25. 增加 大于

**解析**：水槽中未加水时，由于光的直线传播，激光射到侧壁上的 $A$ 点，当水槽中加水时，光点下移到 $B$ 点位置，这是由于光的折射现象引起的，当光从水中斜射入空气中时，折射角大于入射角，因入射角和折射角都不变，则要使 $B$ 处的光点移到 $C$ 处，则应使水槽中的水量增加.

因为水面保持水平，而激光笔射出光线的方向不变，即光由水中进入空气中时，入射角是不变的，故无论水面在什么位置，折射角也是固定的数值.即水面在不同的位置发生折射时，折射光线是平行的.据此，如图所示，通过 $C$ 点作折射光线 $OB$ 的平行线，与光线 $OA$ 交于 $D$ 点，与法线交于 $E$ 点.则 $D$ 点就是折射光线射在 $C$ 点时水面的位置.因为四边形 $OECB$ 是平行四边形，有 $BC=OE=3$ cm，则水面从 $O$ 点升至 $D$ 点，升高的距离大于 $OE$ 的长度，即大于 3 cm.




26. B 会聚 小于

**解析**：凸透镜对光线有会聚作用，可以将平行于主光轴的光线会聚到焦点.在测量凸透镜的焦距时，需要使平行光平行于主光轴射入，平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚一点，这点是凸透镜的焦点，因此正确操作是 B.

光线到达焦点并且继续向前射出，这个非最小的光斑可能在焦点之前，也可能在焦点之后，如果光斑在焦点之前，焦距会大于 $l$，如果光斑在焦点之后，焦距会小于 $l$，凸透镜远离白纸，此时光斑变大，说明光斑在焦点之后，焦距小于 $l$.

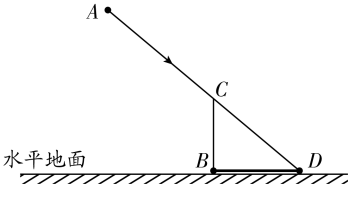
27. (1)同一高度 (2)左 (3)放大

**解析**：(1)在探究凸透镜成像规律的实验中，为了确保所成的像出现在光屏的中央，需要调节烛焰、光屏和凸透镜三者的中心位于同一高度上.

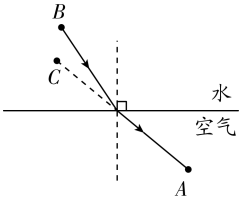
(2)由图知，物体到凸透镜的距离大于两倍焦距(即 $u>2f$)，根据凸透镜的成像规律，此时成倒立、缩小的实像，且像距位于一倍焦距和二倍焦距之间(即 $f<v<2f$).然而，光屏的初始位置并不在这个范围内，光屏应该向靠近凸透镜的方向移动，即向左移动.

(3)若透镜向左移动，物距会减小.当物距减小到一倍焦距和二倍焦距之间，那么像会变成倒立、放大的实像.

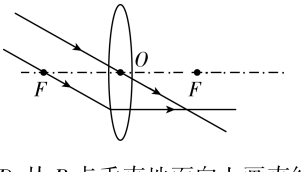
28. (1)如图所示




(2)如图所示




(3)如图所示




**解析**：(1)连接 $AD$，从 $B$ 点垂直地面向上画直线交 $AD$ 于点 $C$，可得竹竿 $BC$.

(2)上方水中鱼身上反射的光线由水斜射入下方空气发生折

射后进入 $A$ 处游客的眼睛，且折射角大于入射角，游客逆着折射光线看到鱼的虚像，所以鱼的实际位置在 $B$ 处，人看到鱼的像在 $C$ 处，据此画出光路图.

(3)根据凸透镜的光学性质，过光心传播方向不变，因此直接延长该光线即可.另一条光线平行于主光轴出去，说明光线过左侧焦点进入.

29. (1)粗细　a、b　(2)响度　(3)音调　松紧程度

**解析**：(1)选择 b、c 两弦线做实验，材料、长度相同，粗细不同，根据控制变量法，则探究的是音调与弦线粗细的关系.

要研究音调与弦线材料的关系，根据控制变量法，应选择长短、粗细相同，材料不同的琴弦，则应选择 a、b 两弦线做实验.

(2)响度的大小与振幅有关，轻轻弹和加大力度弹同一根琴弦，琴弦振幅不同，则琴弦发出声音的响度不同.

(3)琴弦的长短、粗细、松紧程度不同，音调不同.古筝使用一段时间后琴弦的松紧程度发生变化，会发生“走音”现象，这是指琴弦发出声音的音调偏离了标准，拧动琴弦右端的弦钉可以改变琴弦的松紧程度，从而改变琴弦发声的音调.

30. (1)$A$　(2)D　(3)大　6.0　(4)相同　A

**解析**：(1)为了使效果明显，应在 $A$ 端蒙薄膜作光屏.

(2)小孔成像的形状由物体(烛焰)决定，与小孔形状无关，且小孔成像是倒立的实像，因此看到的是烛焰的倒立像，故 ABC 不符合题意，D 符合题意.故选 D.

(3)由表格可知，烛焰到小孔距离不变时，小孔到薄膜距离越大，像的高度越高，即像越大；表格中像的高度与小孔到薄膜的距离成正比，当薄膜到小孔距离为 12 cm 时，像的高度为 $12\times0.5 = 6.0$ cm.

(4)形状不规则光斑是树叶缝隙(较大)的影子，原理是光的直线传播；较小的圆形光斑是太阳的小孔成像(原理也是光的直线传播)，两者形成原理相同；圆形光斑(太阳的像)大小不同，是因为树叶缝隙到地面的距离不同(像距不同)，对应选项 A.

31. (1)较暗　B　(2)前　不变　不动　(3)③　(4)a　位置　(5)③

**解析**：(1)为了便于观察到清晰的像，本实验最好在较暗的环境中进行.

为了提高实验精度和效果，应该选用 B，茶色玻璃板便于确定像的位置，玻璃板较薄时，玻璃板两个面成像距离很小，实验精度高、效果好.

(2)在水平桌面上铺上白纸，将玻璃板竖立在白纸上，因玻璃板的前表面为反射面，故沿着玻璃板的前表面在白纸上画一条直线 $MN$ 代表平面镜的位置.

由于平面镜所成的像与物体大小相等，所以当蜡烛 $A$ 靠近玻璃板时，它所成像的大小不变.

将玻璃板竖直向上移动一段距离，由于玻璃板所处的平面没有变化，根据像与物的连线与镜面垂直，且像与物到镜面的距离相等，观察到蜡烛 $A$ 的像不动.

(3)虚像不能成在光屏上，为了验证平面镜所成的是虚像，用光屏代替蜡烛 $B$，按照图乙中③的方式(不通过玻璃板直接在光屏前观察)观察光屏，发现光屏上没有蜡烛火焰的像，说明平面镜成的是虚像.

(4)用图 2 中的器材探究平面镜成像的特点时，发现不便得到像和物左右之间的关系，为解决这一问题，应选用左右不对称的物体，故图 3 中的 a 棋子进行实验.

实验中采用方格纸，便于比较像与物到镜面的距离大小关系，目的是便于比较物和像的位置关系.

(5)平面镜成像中，像与物体到平面镜的距离相等，要使像移到烧杯中，需要增大蜡烛到玻璃板的距离，故③符合题意，故选③.

32. (1)最小、最亮　10.0　(2)缩小　能　光路可逆　(3)70.0　(4)C　C　(5)C　(6)B

**解析**：(1)平行于主光轴的光经凸透镜后会聚在焦点，形成最小、最亮的光斑；由图甲可知，光斑到透镜的距离为 40.0 cm−30.0 cm = 10.0 cm，即焦距为 10.0 cm.

(2)图乙中物距 $u>2f$(焦距 10 cm，物距为 30 cm)，成倒立、缩小的实像；

蜡烛与光屏位置互换后，根据光路可逆性，像距与物距互换，会成倒立、放大的实像，因此能看到清晰的像.

(3)蜡烛移至 30 cm 处，物距 $u = 20$ cm $= 2f$，成等大实像，像距 $v = 2f = 20$ cm，因此光屏应移至 50.0 cm+20.0 cm = 70.0 cm 处.

(4)蜡烛移至 34 cm 处，物距 $u = 16$ cm($f<u<2f$)，成倒立、放大的实像，像距 $v>2f = 20$ cm，选项中 28 cm 符合，故选 C；此时成倒立、放大的实像，对应图丙中的 C，故选 C.

(5)遮住凸透镜上半部分，透镜仍能折射光线，因此像仍完整，但折射光线减少，亮度变暗.

(6)烛焰有一定宽度，部分区域到透镜的距离小于焦距，成正立、放大的虚像，因此能看到正立、放大的像.故 AC 不符合题意，B 符合题意.故选 B.